

主題：奈米光動元件

日期：10/6 演講者：楊勝州

一、綠色科技概論

(1) 何謂綠色科技，以及綠色科技相關之光電元件

(2) 核心宗旨：節能減碳，降低耗用能源，減少空污

(3) 應用範圍：

1. 綠色能源

2. 綠色食品

3. 綠色交通

4. 綠色照明

5. 綠色材料

6. 綠色家電

二、太陽能電池原理和常見種類

(1) 半導體發電原理：太陽能電池由

n型半導體(內部有電子)和p型半導體

(內部有電洞)組成，吸收太陽光後，

透過內建電場驅動電子產生電流發電

(2) 矽晶太陽能電池比較

1. 單結晶矽太陽電池：單晶的轉換效率最高

2. 多結晶矽太陽電池：價格較單晶便宜

3. 非結晶矽太陽電池：非晶的價格最便宜

(3) 市場主要產品種類：矽晶圓、非晶矽、

銅鎳銻二硒、金屬碲薄膜、矽薄膜、

染料敏化、化合物、奈米、金鈣鈦礦